

Se le contrata para diseñar el codificador de fuente de un sistema de comunicaciones, el cual le indican que se va a diseñar utilizando una frase de referencia.

Considerando la frase **“You can’t make an omelette without breaking eggs”**, diseñe mediante codificación de Huffman, un código en el cual los símbolos más probables tengan códigos más cortos.

Notas:

- Para símbolos con la misma probabilidad/frecuencia, ordénelos alfabéticamente. Y si hay caracteres especiales se deben poner de primeros.
- Si al combinar la probabilidad/frecuencia de los dos símbolos de menor peso, la probabilidad/frecuencia obtenida es igual a algún otra, esta se debe colocar en la posición más baja de todas las probabilidades/frecuencias que tengan el mismo valor.
- Al construir el árbol de Huffman, distribuya las probabilidades/frecuencias en cada nodo árbol de manera que, en cada nodo, la probabilidad/frecuencia mayor esté siempre del mismo lado.
- Para la asignación de bits a las ramas de cada árbol, se le debe asignar 0 a la rama de mayor peso y 1 a la rama de menor peso.



Se le contrata para diseñar el codificador de fuente de un sistema de comunicaciones, el cual le indican que se va a diseñar utilizando una frase de referencia.

Considerando la frase **“Don’t put all your eggs in the same basket”**, diseñe mediante codificación de Huffman, un código en el cual los símbolos más probables tengan códigos más cortos.

Notas:

- Para símbolos con la misma probabilidad/frecuencia, ordénelos alfabéticamente. Y si hay caracteres especiales se deben poner de primeros.
- Si al combinar la probabilidad/frecuencia de los dos símbolos de menor peso, la probabilidad/frecuencia obtenida es igual a algún otra, esta se debe colocar en la posición más baja de todas las probabilidades/frecuencias que tengan el mismo valor.
- Al construir el árbol de Huffman, distribuya las probabilidades/frecuencias en cada nodo árbol de manera que, en cada nodo, la probabilidad/frecuencia mayor esté siempre del mismo lado.
- Para la asignación de bits a las ramas de cada árbol, se le debe asignar 0 a la rama de mayor peso y 1 a la rama de menor peso.



Preguntas ejemplo relacionas a los arboles de Huffman anteriores

Pregunta 11

Sin responder aún

Se puntúa como 0 sobre 1,00

 [Marcar pregunta](#)

 [Editar pregunta](#)

v1 (última)

A partir de la codificación realizada, ¿Cuál es el código para la letra "e"?

Respuesta:

Pregunta 12

Sin responder aún

Se puntúa como 0 sobre 1,00

 [Marcar pregunta](#)

 [Editar pregunta](#)

v1 (última)

¿Cuál es la secuencia de bits que se le entregaría al codificador de canal si se desea transmitir la palabra "gas"?

La secuencia es:

Pregunta 13

Sin responder aún

Se puntúa como 0 sobre 1,00

 [Marcar pregunta](#)

 [Editar pregunta](#)

v1 (última)

¿Cuál sería la palabra a la salida del decodificador de fuente si se recibe la secuencia 111000010100100?

La palabra recibida es: .

Nota: debe escribir un carácter por casilla.

Pregunta 14

Sin responder aún

Se puntúa como 0 sobre 3,00

 Marcar pregunta

 Editar pregunta

v1 (última)

Considerando la codificación de fuente obtenida por el algoritmo de Huffman, determine la entropía de la fuente, la longitud media y la eficiencia del código (H/L)

$H =$

$L =$

$\eta =$